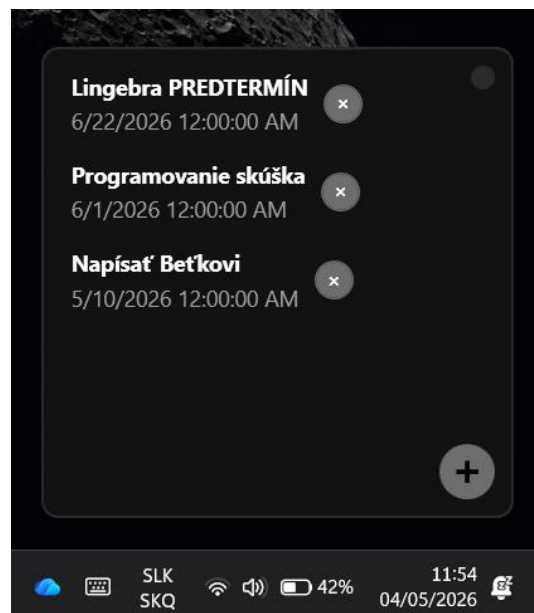
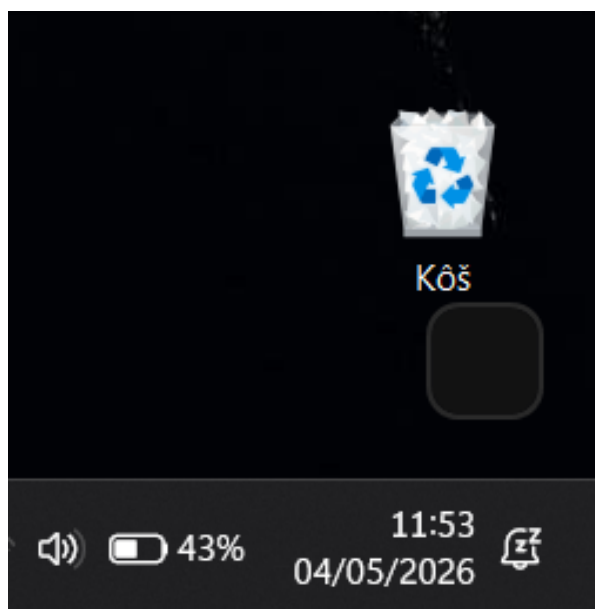


Návrh na zápočtový projekt – Sidequest

Čo je Sidequest?

Aplikácia na ukladanie a dynamické plánovanie úloh. Funguje ako widget v rohu obrazovky, úlohy sú teda stále k dispozícii. Aplikácia sa automaticky spustí pri zapnutí pc.



Predbežný stav prvej verzie – zbalený aj rozbalený stav

Prostredie

WPF

Reprezentácia úloh – „questov“

Objekty – objekt obsahuje ID questu, meno, poznámku, deadline a stupeň urgentnosti

Úlohy môžu byť závislé jedna od druhej – každý quest bude obsahovať zoznam ID questov ok ktorých je závislý, teda pri plánovacom algoritme budú zoradené správne.

Každý quest si tiež ukladá jeho status dokončenia a podľa toho sa zobrazí v správnej z troch zoznamov – aktívne, dokončené a neskoré.

V zozname sa questy načítajú podľa deadlinu od najskoršieho nadol.

Kvôli plánovaciemu algoritmu treba ukladať aj odhadovaný čas trvania úlohy, aby algoritmus vedel, koľko času na ňu má vyhradiť.

Spôsob ukladania dát

SQLite databáza lokálne

Algoritmy

„Greedy“ plánovací algoritmus – pre každý quest vypočíta skóre urgentnosti pomocou deadlinu, doby trvania úlohy a stupňa urgentnosti a podľa tohto skóre questy zoradí a vytvorí na požiadanie denný plán. Užívateľ si plán môže upraviť podľa potreby, algoritmus slúži iba ako návrhár vhodného rozdelenia. Algoritmus naplánuje aj prestávky, začiatok a koniec práce podľa nastavenia užívateľa.

Grafový algoritmus na hľadanie cyklov – pri priradení závislostí questu môže nastať cyklus, tento algoritmus tomu zabráni a upozorní užívateľa ak nastaví závislosti tak, že vytvorí cyklus. Algoritmus nájde nesprávne zaradené vrcholy a navrhne užívateľovi ich odstránenie alebo presmerovanie.

Ďalšie funkcie

Nastavenia:

- pozícia na obrazovke (buď dané v nastaveniach alebo voliteľné posunutím myšou?)
- farebná paleta
- čas začiatku a konca práce, dĺžka prestávky

Možnosť upraviť úlohu po jej zapísaní

Upozornenie na deadline ak je nejaký do 24h od teraz (kontrola každú minútu)

Rozdelenie na tabuľky napr. podľa projektu alebo druhu úlohy